GUIÓN DE SUSTENTACIÓN

NeuroEdu IA — Módulo de Evaluaciones Inteligentes

Corporación C-Infro · C-INFRO BRAINS 2026

Duración total estimada: 20 – 25 minutos

Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación (FIDI)

Instrucciones de uso

Este guión está estructurado diapositiva por diapositiva. Cada sección indica:

– El texto sugerido a pronunciar (puede adaptarse libremente).
– Notas al orador con indicaciones de pausa, énfasis o transición.
– Tiempo estimado por diapositiva.

Lea con naturalidad; el guión es una base, no un libreto rígido.

DIAPOSITIVA 1 · PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Buenos [días/tardes]. Mi nombre es [su nombre completo] y el proyecto que voy a presentar hoy se titula NeuroEdu IA: Módulo de Evaluaciones Inteligentes, desarrollado para la Corporación C-Infro en el marco del programa C-INFRO BRAINS.

Comenzamos con el problema que motivó este trabajo. En los entornos educativos actuales existen tres fallas estructurales que limitan el aprendizaje efectivo:

– Primero: las dificultades cognitivas de los estudiantes no se detectan a tiempo, porque no hay herramientas que identifiquen vacíos de aprendizaje de manera oportuna.
– Segundo: los modelos de evaluación tradicionales son lineales y no permiten un análisis profundo del proceso de aprendizaje individual de cada estudiante.
– Tercero: la mayoría de plataformas EdTech existentes carecen de analítica educativa integrada, lo que impide hacer seguimiento a la evolución cognitiva y tomar decisiones pedagógicas informadas.

Como resultado de este análisis identificamos la necesidad de crear una aplicación digital inteligente con evaluación automática, medición neurocognitiva y analítica educativa en tiempo real.

► ***Nota:*** *Señale el gráfico de radar de capacidades EdTech y mencione que ninguna plataforma analizada superó 3 sobre 5 en evaluación con IA.*

Tiempo estimado: 2 – 2.5 min

DIAPOSITIVA 2 · OBJETIVOS

Frente a ese problema, el objetivo general fue: desarrollar un componente de evaluaciones inteligentes capaz de identificar y medir capacidades cognitivas, emocionales y de autoconocimiento, entregando retroalimentación personalizada mediante inteligencia artificial, sobre una arquitectura basada en servicios con NestJS y FastAPI.

Para lograrlo, planteamos cinco objetivos específicos:

– Diseñar el prototipo de interfaz de usuario con una experiencia intuitiva para estudiantes, docentes y administradores.
– Validar e integrar los servicios del módulo siguiendo el cronograma definido.
– Integrar el agente de IA para transformar los resultados de evaluación en recomendaciones pedagógicas accionables.
– Implementar una arquitectura basada en servicios escalable y segura, con autenticación JWT en NestJS.
– Estructurar el modelo de datos y diseñar el análisis de fortalezas cognitivas.

► ***Nota:*** *Transition rápida: 'Pasemos a por qué este módulo era necesario y qué nos diferencia.'*

Tiempo estimado: 1.5 – 2 min

DIAPOSITIVA 3 · JUSTIFICACIÓN

La justificación se entiende mejor como un contraste entre el problema actual y la solución propuesta.

El estado actual de las plataformas disponibles presentaba cinco limitaciones críticas: retroalimentación tardía y genérica, calificación exclusiva de preguntas cerradas, sin análisis del perfil cognitivo, sin detección temprana de vacíos y, tal como verificamos en cinco plataformas EdTech de referencia, solo retroalimentación estática.

Nuestra solución aborda cada una de esas limitaciones: calificación de respuestas abiertas mediante procesamiento de lenguaje natural, similitud semántica con Sentence Transformers, un agente IA con retroalimentación en menos de 15 segundos, arquitectura RAG sobre índice FAISS y modelos de lenguaje locales con Ollama para garantizar la privacidad de los datos del estudiante.

Esta propuesta está respaldada por la literatura más reciente: Xu et al. (2026) demuestran que los agentes IA impulsan el desarrollo emocional y mejoran el aprendizaje con retroalimentación constante, mientras que Caballero y Llorent (2022) subrayan la necesidad de articular la evaluación con los procesos cognitivos y emocionales del aprendizaje.

► ***Nota:*** *Si el jurado pregunta por el tiempo de respuesta, mencione que el umbral de 15 segundos fue validado en las pruebas de la Diapositiva 9.*

⏱ **Tiempo estimado: 2 min**

DIAPOSITIVA 4 · MARCO TEÓRICO PRINCIPAL

El proyecto se fundamenta en tres pilares teóricos y un sustento tecnológico.

En cuanto a los antecedentes: Ouyang y Jiao (2021) plantean que la IA en educación debe respaldar el aprendizaje, mejorar la enseñanza y fomentar la autonomía del estudiante. Burbano-Enríquez et al. (2025) evidencian que las herramientas de IA benefician procesos cognitivos y emocionales alineados al desarrollo del usuario. Xu et al. (2026) señalan que los agentes IA superan la simple automatización al impulsar el desarrollo emocional. Y Zhang y Aslan (2021) indican la tendencia hacia entornos de aprendizaje híbridos, escalables y personalizados.

En las bases teóricas destacamos cuatro conceptos clave:

– Neuroeducación: fusiona neurociencia cognitiva y ciencias de la educación para comprender cómo aprende el cerebro.
– Arquitectura basada en servicios: garantiza escalabilidad, mantenibilidad y resiliencia del sistema.
– NestJS y FastAPI como backend TypeScript modular y microservicio IA en Python, respectivamente.
– PostgreSQL con JWT para gestión transaccional segura y autenticación sin estado conforme al RFC 7519.

► ***Nota:*** *No profundice más de 30 segundos por concepto; el jurado ya los conoce. Enfocarse en cómo cada base teórica se materializó en el sistema.*

⏱ **Tiempo estimado: 2 min**

DIAPOSITIVA 5 · METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolló con la metodología Scrum, organizada en cinco fases secuenciales y cuatro sprints de desarrollo.

Las cinco fases fueron: levantamiento y análisis de requerimientos, diseño del sistema y UX, arquitectura y planificación técnica, desarrollo e integración del sistema, y finalmente pruebas, validación y documentación.

Los artefactos Scrum empleados incluyeron Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Definition of Done. En total ejecutamos cuatro sprints:

– Sprint 1: acceso y seguridad — autenticación y gestión de usuarios.
– Sprint 2: gestión de evaluaciones — creación y administración de evaluaciones.

– Sprint 3: evaluación automatizada con IA — integración del agente y sistema de calificación automática.
– Sprint 4: pruebas y cierre — validación, correcciones y documentación.

En total se completaron 4 sprints, 12 historias de usuario y 78 story points, lo que demuestra un alcance ambicioso ejecutado de forma estructurada y controlada.

► ***Nota:*** *Mencione que el cronograma se cumplió en su totalidad, hecho que respaldan los resultados de pruebas en la Diapositiva 9.*

Tiempo estimado: 2 min

DIAPOSITIVA 6 · RESULTADOS — OBJETIVO 1: ANÁLISIS Y DISEÑO

El primer resultado concreto es el conjunto de artefactos de análisis y diseño que sientan las bases del sistema.

En modelado entregamos: un diagrama de caso de uso, un modelo Entidad-Relación, un modelo relacional, tres diagramas de secuencia, cinco diagramas de estado, un diagrama de clases con arquitectura hexagonal y el diagrama de arquitectura de servicios.

En términos de requerimientos, el sistema se articuló en 14 requisitos funcionales, 7 no funcionales y 12 historias de usuario organizadas en 9 entidades de dominio.

Las interfaces de usuario se organizaron en tres portales: el Portal del Estudiante incluye dashboard, listado de evaluaciones, progreso y feedback personalizado — 4 pantallas. El Portal del Docente gestiona evaluaciones manuales e inteligentes y muestra resultados detallados — 3 pantallas. El Portal del Administrador ofrece estadísticas globales, gestión de usuarios y evaluaciones — 3 pantallas adicionales.

► ***Nota:*** *Si hay tiempo, mencione que el diseño fue validado con pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 AA, lo cual aparece en los resultados de pruebas.*

Tiempo estimado: 2 min

DIAPOSITIVA 7 · RESULTADOS — OBJETIVO 2: MODELO DE DATOS Y BASE DE DATOS

El segundo resultado corresponde al diseño e implementación del modelo de datos relacional en PostgreSQL con TypeORM.

El proceso de diseño se desarrolló en tres etapas: primero el modelo conceptual con el Diagrama Entidad-Relación, que define entidades y relaciones del dominio; luego el modelo lógico con el esquema relacional normalizado derivado del DER; y finalmente el modelo físico con la implementación en PostgreSQL con TypeORM.

El esquema resultante comprende 9 tablas o entidades, alcanzando un nivel de normalización 3FN y BCNF. Las formas normales se validaron así: 1FN garantiza valores atómicos con almacenamiento JSONB controlado; 2FN elimina dependencias parciales mediante claves UUID; 3FN elimina dependencias transitivas en atributos no clave; y BCNF define todos los determinantes como claves candidatas.

Identificamos y justificamos dos casos de desnormalización controlada: el uso de JSONB para almacenar respuestas semiestructuradas y el tipo FLOAT para almacenar puntajes de similitud, ambas decisiones sustentadas en criterios de rendimiento y consulta eficiente.

► ***Nota:*** *El jurado puede preguntar por qué JSONB en lugar de columnas normalizadas. La respuesta es: flexibilidad en el tipo de respuesta sin migración de esquema.*

Tiempo estimado: 2 min

DIAPOSITIVA 8 · RESULTADOS — OBJETIVO 3: BACKEND E INTEGRACIÓN DEL AGENTE IA

Este es el núcleo tecnológico del proyecto. La arquitectura implementada conecta cuatro capas:

– Frontend en Next.js, que consume el BFF — Backend for Frontend.
– El BFF orquesta las llamadas hacia los microservicios NestJS.
– NestJS gestiona la lógica de negocio, la autenticación y la persistencia en PostgreSQL con Redis como caché.
– Y el servicio de IA en FastAPI, que expone el agente de retroalimentación pedagógica.

El flujo del agente IA funciona así: cuando un estudiante envía su respuesta vía REST/JSON, el AIClient en NestJS selecciona el motor de evaluación según el tipo de pregunta. Para preguntas cerradas se utiliza ExactMatch con 100% de precisión. Para respuestas semiestructuradas se aplica similitud coseno con Sentence Transformers, en una escala de 0 a 100%. Para respuestas abiertas o de desarrollo se emplea el modelo NLP con spaCy para lematización, reconocimiento de entidades y análisis de dependencias.

Cuando la pregunta requiere mayor contexto, el agente invoca la arquitectura RAG con índice FAISS para recuperación semántica, y genera la respuesta final mediante un LLM local con Ollama, garantizando privacidad de los datos. Todo este proceso entrega retroalimentación pedagógica personalizada en menos de 15 segundos.

► ***Nota:*** *Haga énfasis en la privacidad: Ollama ejecuta modelos de lenguaje localmente, sin enviar datos a servidores externos.*

Tiempo estimado: 3 min

DIAPOSITIVA 9 · RESULTADOS — OBJETIVO 4: VALIDACIÓN Y PRUEBAS

El cuarto objetivo fue validar el módulo en el entorno de desarrollo, comprobando que la integración entre servicios cumple los plazos previstos en el cronograma.

La estrategia de pruebas abarcó cuatro capas: pruebas unitarias del frontend con Jest — 28 suites y 170 casos, 100% aprobados; pruebas unitarias del backend NestJS — 31 suites y 152 casos, 100% aprobados; pruebas unitarias del microservicio de IA con pytest — 121 casos aprobados; y pruebas funcionales de extremo a extremo con Playwright — 5 suites y 8 flujos críticos, todos aprobados.

En total: 451 pruebas ejecutadas, 451 aprobadas, con una cobertura unitaria igual o superior al 90% exigida. Los tiempos de ejecución fueron: 87.5 segundos para el frontend, 18.8 segundos para el backend y 3.27 segundos para las pruebas de IA. Sin fallos críticos. La accesibilidad fue verificada mediante jest-axe cumpliendo WCAG 2.1 AA. Y el tiempo de respuesta del agente IA se mantuvo por debajo de los 15 segundos en todos los escenarios probados.

► ***Nota:*** *Si el jurado pregunta por la prueba omitida en IA: se debió a una dependencia de GPU no disponible en el entorno de CI; el caso fue documentado y justificado en el informe.*

Tiempo estimado: 2 min

DIAPOSITIVA 10 · CONCLUSIONES

Llegamos a las conclusiones. Este proyecto logró el 100% de los objetivos establecidos.

En primer lugar, se desarrolló un módulo de evaluación diagnóstica funcional, capaz de identificar fortalezas cognitivas, emocionales y metacognitivas en los estudiantes — que era precisamente el objetivo principal del proyecto.

En segundo lugar, se implementó una arquitectura tecnológica sólida y escalable con NestJS, FastAPI y Next.js, que soporta carga concurrente y puede extenderse sin refactorizaciones mayores.

En tercer lugar, la evaluación combinada — ExactMatch para preguntas cerradas, similitud lingüística con Sentence Transformers y NLP con spaCy para respuestas abiertas — mejoró significativamente la exactitud y profundidad de los resultados frente a la calificación manual tradicional.

Finalmente, la metodología Scrum permitió entregar una solución completa, funcional y escalable, pese a las limitaciones de tiempo en algunas integraciones.

Como trabajo futuro proponemos tres mejoras: notificaciones en tiempo real mediante WebSocket y SSE para calificaciones y ranking; escalabilidad del agente IA con un índice

vectorial distribuido con Pinecone; y la integración opcional de modelos en la nube con OpenAI, complementando el procesamiento local de Ollama.

► ***Nota:*** *Cierre con confianza. Puede decir: 'Con esto concluyo la presentación y quedo a disposición del jurado para las preguntas.'*

Tiempo estimado: 2 – 2.5 min

DIAPOSITIVA 11 · REFERENCIAS

La Diapositiva 11 es de referencias bibliográficas. No se expone oralmente; permanece visible mientras el jurado formula preguntas.

Si algún jurado cita un autor, puede señalar su referencia en pantalla. Las fuentes clave que pueden mencionarse son:

– Xu et al. (2026) — impacto de agentes educativos en resultados de aprendizaje.
– Ouyang & Jiao (2021) — los tres paradigmas de la IA en educación.
– Burbano-Enríquez et al. (2025) — neuroeducación e IA en primera infancia.
– Li et al. (2021) y Waseem et al. (2021) — arquitectura de microservicios.
– Caballero & Llorent (2022) — neuroeducación y rendimiento académico.

► ***Nota:*** *Deje esta diapositiva proyectada durante la sesión de preguntas.*

Tiempo estimado: 0 min (no se expone)

Respuestas sugeridas a preguntas del jurado

¿Por qué usar Ollama en lugar de una API en la nube?

Ollama permite ejecutar modelos de lenguaje localmente, lo que elimina la transmisión de datos del estudiante a servidores externos. Esto es esencial dado el marco de protección de datos personales de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Adicionalmente, reduce costos operativos y dependencia de conectividad.

¿Por qué FAISS y no una base de datos vectorial dedicada?

FAISS es una librería de indexación vectorial de alto rendimiento que opera en memoria, lo cual resulta suficiente para el volumen de datos del módulo actual. Como trabajo futuro, se propone migrar a Pinecone para soportar índices distribuidos en producción a mayor escala.

¿Cómo garantizan la precisión del agente IA en preguntas abiertas?

La precisión se garantiza en tres niveles: el modelo Sentence Transformers calcula similitud semántica coseno, spaCy aplica análisis morfológico y de dependencias, y el LLM local

genera retroalimentación contextualizada. Los 121 casos de prueba del microservicio de IA validan estos resultados con una tasa de aprobación del 100%.

¿Qué limitaciones tiene el proyecto?

Reconocemos tres limitaciones: primero, la integración con notificaciones en tiempo real quedó planificada como trabajo futuro; segundo, una prueba del microservicio de IA fue omitida por dependencia de GPU no disponible en el entorno de CI, debidamente documentada; y tercero, la validación se realizó en entorno de desarrollo, pendiente de prueba en producción con carga real de usuarios.

¿Qué diferencia a NeuroEdu IA de otras plataformas EdTech?

La diferencia central es la combinación de tres capacidades que ninguna de las cinco plataformas analizadas ofrecía de forma integrada: evaluación automática de respuestas abiertas con NLP, perfil cognitivo individual y retroalimentación pedagógica personalizada en menos de 15 segundos, todo sobre datos privados gracias a Ollama.